

국방논단

제2057호(25-34) 2025년 9월 1일

발행처 한국국방연구원
발행인 김정수
편집인 박수현

미군의 JADC2 추진을 통해 보는 한국군 지휘통제 발전방향

- 미 공군 ABMS 추진과 AI에 대한 접근방법을 중심으로 -

김길남 | 한국국방연구원 군사발전연구센터
knkim@kida.re.kr

박태현 | 한국국방연구원 미래전략실
tpark@kida.re.kr

국내외적으로 전영역작전과 합동전영역지휘통제(JADC2)의 중요성이 부각되면서 그 효과와 구현 방법에 대한 논의가 활발하다. 특히 우리 군도 무기체계의 고도화와 초연결, 초저지연을 구현하는 정보통신기술의 결합을 통해 시너지를 발휘할 수 있는 차세대 지휘통제 능력의 확보를 추진하고 있다. 이러한 가운데 미군의 JADC2 구현을 위한 미 공군의 첨단전투관리체계(ABMS)는 주목할 만한 사례이다. 본고는 ABMS에 대한 분석과 발전과정을 통해 우리 군 지휘통제의 추진방향을 제시하였다. 먼저, ABMS에서 ①네트워크, ②기반구조, ③플랫폼, ④애플리케이션의 4개 계층으로 구분한 아키텍처를 살펴보고 전장환경에서 디지털 정보의 유통을 보장하기 위한 각 계층별 달성목표를 분석하였다. 또한 지휘관의 결심구조를 무기체계의 개발과정과 유사하게 체계공학적 기법으로 분석하여 결심에 필요한 각 영역들을 구조화하고 상호관계를 정의하는 과정을 분석하였다. 마지막으로, 추진 과정에서 관찰되는 이슈와 시사점을 짚어보고, 그들이 채택한 추진원칙과 방법론으로부터 지휘통제의 본질과 AI 기술을 바라보는 관점을 제시하였다. 새로운 공학적 관점의 미군 사례 분석은 우리 군이 지휘통제체계의 발전을 위해 신기술을 도입하는 과정에서 고민해야 할 방법론과 추진방향을 수립하고, 나아가 한국형 JADC2를 구현하는 데 중요한 의미를 갖는다.

미군의 JADC2 추진 개요

군은 합동전영역지휘통제(Joint All Domain Command & Control, JADC2)를 미래전의 핵심이자 중국과 러시아의 위협에 대응하기 위한 필수적인 능력으로 인식하고 확보를 추진하고 있다. 미군이 추구하는 JADC2의 주요 목표는 첫째, 전장의 여러 정보가 기계의 처리속도와 차이 없이 개별 전투사령부 간에 유통되도록 데이터의 초월적인 유통능력을 확보하는 것이고, 둘째, 전략목표의 달성을 위해 지휘통신에 필요한 요소와 기능들을 식별하고 획득사업에 반영하는 것이다.

전장 데이터의 유통능력 확보를 위해 미 국방부는 범지구정보우위실험(Global Information Dominance Experiment, GIDE)¹⁾을 통해 데이터 유통의 한계를 실험하고, 합동전영역작전의 개념 구현을 위한 각 군의 노력에 결과물을 환류시키고 있다. 공개된 사례로는 전영역작전 지휘통신 개념의 구체화와 목표 달성을 위해 미 북부사령부(Northern Command, NORTHCOM) 중심의 검증 실험이 있다. NORTHCOM은 실험과 병행하여 새로운 전술개념을 검증하고 절차와 기술을 구체화하고 있는데, 이는 현행 작전부대가 직접 실험을 기획하고 성과를 적용함으로써 실제 작전 현장에서 필요한 개념을 신속히 도출하고 완성하려는 의도로 볼 수 있다. NORTHCOM은 2020년부터 국가지리정보국(National Geospatial-Intelligence Agency, NGA), 국가정찰국(National Reconnaissance Office, NRO)과 함께 정부/군용위성 및 민간 부문의 데이터에서 수집한 이미지의 결합 및 합성작업을 진행하고 있는 것으로 파악된다.²⁾ 이 협업을 통해 AI 기술로 분석시간을 단축함으로써 감시대상의 의도를 조기에 파악하고, 지휘관의 의사결정 상황에서 자신의 결심공간(decision space)³⁾을 확장하는 동시에 적의 결심공간을 제한하는 효과를 기대한다.

지휘통신에 필요한 요소와 기능의 식별을 위한 노력은 군별로 진행 중이다. 이 중 미 공군의 첨단지휘통제체계(Advanced Battle Management System, ABMS)가 선도적인 프로젝트⁴⁾이다.

1) GIDE는 미 국방부 CDAO(Chief Digital and Artificial Intelligence Office)가 주관하는 실험이다. 90일 주기로 진행되며, JADC2 능력 향상, 조기경보체계 개선, 전투사령부 간 협력 강화를 목표로 한다.

2) “Exclusive: NORTHCOM Developing, Testing AI Tools to Implement JADC2,” Breaking Defense(2021. 3. 5.).

3) 결심공간은 지휘관의 의사결정 과정에서 활용 가능한 선택지와 가능성의 범위이다. OODA루프의 제한된 시간 내 결심에 필요한 시간을 최대한 보장하는 가운데 다양한 방책을 개발하고 최종 결심을 보장하는 개념이다. 본고에서는 군사전략에서 다루는 전략적 결심공간이 아닌 작전적, 전술적 수준의 결심공간을 의미한다(참고: Strategic Decision Space: The Marine Corps in the 21st Century. Matthew Shenberger(2012)).

4) ABMS는 2000년대 중반경부터 본격적으로 구상된 것으로 보이며 2019년까지는 사물인터넷(Internet of Things, IOT)의 군사 분야 적용을 위한 전투실험의 성격에 가까웠다.

ABMS의 경우 공군성 산하에 교차능력팀(Cross Functional Team, CFT)이 필요능력에 대한 식별과 검증을 주관하면, 획득국(Secretary Air Force Acquisition, SAF/AQ)이 그 결과를 무기체계와 예산의 획득절차에 반영하도록 공군성 차원의 협력체제를 마련하고 있다. 유사한 방식으로 해군과 육군은 프로젝트 오버매치(Project Overmatch), 프로젝트 컨버전스(Project Convergence)를 각각 추진 중이다.

미 공군의 ABMS 추진 현황

최초 ABMS는 노후화된 공중조기경보통제기(Airborne Warning and Control System, AWACS)를 대체하려는 시도였다.⁵⁾ 그러나 2020년부터 미 공군성이 JADC2의 구현에 기여하기 위한 공군의 과업으로 ABMS의 추진방향을 설정하면서부터는 새로운 지휘통제체계의 개발 과정으로 인식되어왔다.⁶⁾ 이러한 과정이 순항만 거듭한 것은 아니다. JADC2의 추진을 위한 노력으로 ABMS를 설정한 이후, 프랭크 캔달(Frank Kendall) 공군성 장관은 이 프로젝트가 수차례의 전투실험과 시연에도 불구하고 기술의 적용 가능성을 확인하는 데에만 머물러 있어 구체적인 결론이 없고 성과가 지지부진하다는 점을 비판하였다.⁷⁾ 이후 미 공군은 『공군성 전투네트워크(Department of Air Force Battle Network, DBN)⁸⁾』의 종합적 발전계획에 따라 ABMS가 작전적 관점에서 지휘통제 발전을 주도하는 “지휘통제통신전투관리(Command Control Communication Battle Management, C3BM)”로 진화한다고 설명하고 있다. C3BM과 ABMS는 JADC2의 개념하에 전장의 전투원과 지휘소의 지휘관·참모가 필요한 정보를 적시에 제공받고, 이를 바탕으로 최선의 판단을 보장하기 위한 작전 및 전투관리 능력인 전투네트워크(Battle Network)의 확보를 위한 노력이면서 동시에 지휘통제의 기반을 조성하기 위한 획득 프로그램으로 볼 수 있다.

디지털 정보 유통 보장을 위한 여건 조성

2023년 미 공군은 DBN 개념하의 C3BM 추진을 위해 ABMS를 JADC2의 여건조성을 위한

5) ABMS는 미 공군이 2003년부터 추진한 M2CA(Multi-Sensor Command and Control Aircraft)와 MP-RTIP(Multi-Platform Radar Technology Insertion Program) 사업 중단에 따른 공백을 메우기 위해 구상되었다.

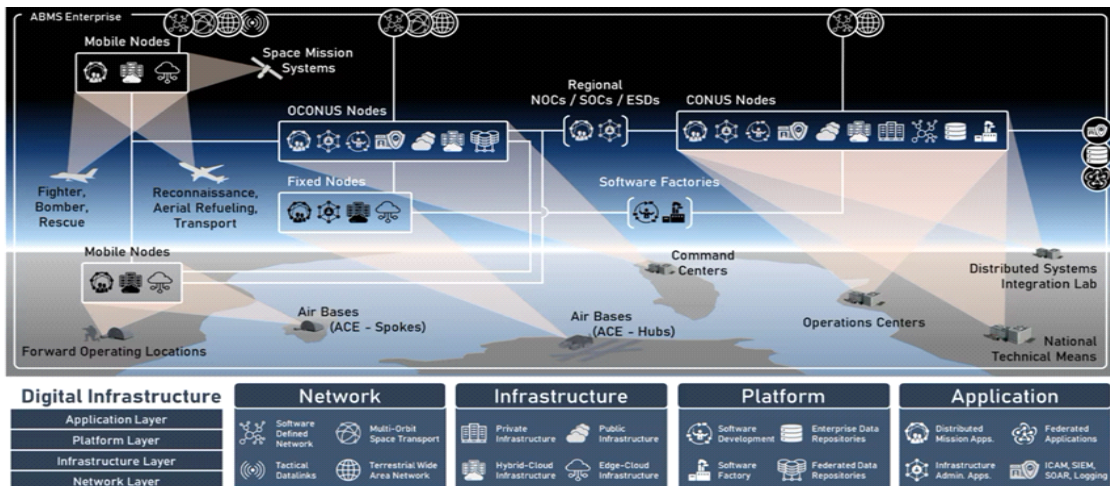
6) 2022년 미 의회조사국(Congressional Research Service)의 보고서 『Advance Battle Management System』에 의하면 2021년까지 미 공군 내에서 ABMS의 명확한 정의에 대한 논란이 있었던 것으로 보인다.

7) 장관의 비판은 온램프 전투실험과 예산투자에 비해 실전에 적용할 가시적인 성과가 부족하다는 것이었다.

8) 센서, 작용자(effector), 군수체계를 연결한 복합체계(System-of-Systems)로, CJADC2(Combined JADC2)를 위한 미 공군의 기여(contribution)이다(출처: aflemc.af.mil).

“디지털 기반구조(Digital Infrastructure, DI)”의 구축으로 재정의하였다. DI의 역할은 전장의 전투 원과 지휘통제 기구 간의 정보 유통과 작전 수행을 보장할 수 있는 기반을 조성하는 것이다.

미 공군의 전술조치와 작전은 실제 전투공간이 형성된 해당 전구의 사령부 또는 사령부의 통제를 받는 전술부대가 수행하고, 주요 작전적/전략적 지휘통제는 본토를 중심으로 결심하고 수행하는 방식을 취한다. 2011년 넵툰 스피어⁹⁾ 작전이나 미 공군의 MQ 시리즈 무인공격기의 작전통제¹⁰⁾ 등이 대표적인 사례이다. <그림 1>에서 보는 바와 같이 미국의 전구작전을 위한 네트워크는 본토 외 사령부 중심의 해외(Out of Continental US, OCONUS) 노드와 작전지역(Forward Operating Location)의 모바일 노드가 본토(Continental US, CONUS) 노드와 연결되는 구조이다. 한반도를 미군의 관점으로 보면 해외 노드는 인도-태평양사, 모바일 노드는 주한 미군 기지를 중심으로 구성되는 셈이다. 모바일 노드의 목표는 이동통신, 공중통신중계, 위성통신을 복합적으로 구성하여 전투관리 노드를 분산함으로써 생존성과 복원성을 보장하는 것이다. 이를 위해 노드별로 다영역에 걸쳐 복합적이고 교차적인 네트워크의 구성을 위해 민간을 포함해 가용한 모든 수단을 고려하고 있다. 일례로 드론, 5G 통신망, 주둔국 상용 이동통신망 등으로 복합적인 통신망을 구성하고 다영역작전을 지휘통제하는 이동형전술작전센터(Tactical Operations Center-Light, TOC-L)가 있다.



<그림 1> ABMS 아키텍처(출처: AFRL Ref PA Case #2023-0322)

9) Operation Neptune Spear. 2011년 5월 1일 수행된 오사마 빈 라덴 사살작전

10) 미 공군의 중·대형급 공중무인체계 운영원칙은 이/착륙과 작전통제를 해당 전구와 본토에서 분리하여 수행하는 것이다.

미 공군의 ABMS 추진을 주도하고 있는 공군성 교차기능팀(Cross Functional Team, CFT)은 DI를 네트워크, 기반구조, 플랫폼, 애플리케이션의 4개 계층(layer)으로 구분하고 계층별 요구능력을 설정하였다. 각 계층에 필요한 능력을 확보하기 위해 산·학·연이 컨소시엄 형태로 참여하고 있다.

DI를 계층별로 살펴보면, 먼저 네트워크 계층은 정지궤도/저궤도 통신위성, 공중중계, 전술데이터링크, 지상통신망, 주둔국 기반통신망(광역 통신망, 5G, 와이파이 등)으로 다중 네트워크 여건을 형성한다. 여러 네트워크를 복합적으로 활용하기 위해 소프트웨어 정의 네트워킹(Software-Defined Networking, SDN)¹¹⁾ 기술 기반의 네트워크 관리와 운용을 추진하고 있다.

기반구조 계층은 군 전용 클라우드 기반과 공공/민간 클라우드 자원의 활용, 민·군 복합활용이 가능한 클라우드 및 엣지-클라우드 기반구조와 관련 기술의 활용이 핵심이다. 미 국방부는 DevSecOps¹²⁾ 개발환경을 적용한 클라우드원(CloudONE)¹³⁾ 정책하에 클라우드 컴퓨팅 환경을 조성하고 있다. 클라우드원에서는 다양한 상용 클라우드 서비스를 통합하여 데이터 관리와 AI 기반을 지원하며, 일반자료뿐 아니라 비밀자료 유통이 가능한 서비스 기반의 마련, 소프트웨어 개발 및 개선 시간 단축을 추진하고 있다.

플랫폼 계층은 전사적인 차원의 생태계를 구축하여 소프트웨어 개발과 배포시간의 단축, 소프트웨어의 품질 향상과 개발비용 절감, 데이터의 저장과 활용을 위한 수단 제공을 목표로 하고 있다. 핵심은 플랫폼원(PlatformONE)¹⁴⁾과 데이터 저장소이다. 특히 플랫폼원은 미 공군의 DevSecOps 환경하에 안전한 소프트웨어 구축을 위한 개발환경을 제공한다. 클라우드원 기반에 플랫폼원을 개발환경으로 결합함으로써 무기체계 개발 프로그램 간 소프트웨어 코드의 공유가 용이하게 된다. 전투관리자가 필요한 기능은 단말의 형태에 상관없이 애플리케이션의 형태로 제공된다. 대부분의 ABMS용 소프트웨어는 이 환경에서 개발되고 있다.

11) SDN의 목표는 네트워크가 제공하는 연결 및 트래픽의 흐름을 제어하는 소프트웨어의 개발, 네트워크의 트래픽 검사와 수정을 가능케 하는 개방형 인터페이스를 제공하는 것이다(출처: ‘SDN architecture,’ Open Networking Foundation(2014)).

12) DevSecOps는 개발(Development), 보안(Security), 운영(Operations)을 통합한 소프트웨어 개발 방법론으로, ABMS 개발의 핵심 접근법이다. 높은 보안 수준을 유지하면서도 신속한 개발과 배포가 가능하다는 점에서 주목받고 있다.

13) 클라우드원은 아마존, 구글, 마이크로소프트, 오라클의 상용 클라우드 서비스를 통합 제공한다. Cloud One Next(C1N) 프로그램을 통해 클라우드 제공업체와 네트워크 서비스를 확장할 계획이다.

14) 플랫폼원은 DevSecOps 기반의 소프트웨어 개발 플랫폼으로, 개발·보안·운영의 통합 환경을 제공한다. 클라우드 네이티브 액세스 포인트(CNAP)를 통해 비정부 자원에 대해 안전한 접근을 지원한다.

애플리케이션 계층은 사용자가 ABMS의 결과물을 활용하는 단계이다. 공군성의 CFT와 SAF/AQ는 소프트웨어 개발과 상용 제품 획득 방식의 변화를 시도하고 있다. 애플리케이션 계층 관련 사례로는 영상 저장소 구축, 자연어 처리 등을 위한 NIPRNet(Non-secure Internet Protocol Router Network)과 클라우드 기반 통합 데이터 라이브러리 구축, 킬체인 of 소요시간 단축을 위한 신규 임무계획/전투관리 플랫폼 개발 등이 있다.

결심구조의 무기체계화(Weaponizing Decision Making)를 위한 접근방법

미군이 JADC2를 추진하는 것은 단순히 지휘통제체계에 AI와 같은 신기술을 도입하는 것이 아니라 군의 임무에 대한 근본적이고 체계적인 접근을 통한 군사혁신의 과정으로 볼 수 있다. 본고는 미 공군 ABMS 추진 가이드(ABMS Guiding Principles)를 바탕으로 군사혁신 관점에서 정책추진의 방향을 두 가지로 분류하였다.

첫째, ABMS의 추진 원칙으로서 명확한 가이드라인의 제시이다. 이는 새로운 지휘통제 개념의 수립에 다양한 이해관계자들이 참여해야 하기 때문에, 공동의 목표와 방향성을 갖기 위한 최소한의 장치로 볼 수 있다. 추진 원칙은 운영관점과 기술관점의 원칙으로 구분된다.

운영 원칙은 ‘분리 가능한 지휘통제(Separable C2)’, ‘전투관리의 분산(Distributed Battle Management)’, ‘통합(Integration)’의 세 가지 축으로 구성된다. ‘분리 가능한 지휘통제’는 클라우드 환경하에서 어떻게 지휘통제 기능을 분리하고 필요한 위치에 데이터를 전달할 수 있도록 유연성을 갖춘 체계를 구현할 것인가가 중점이다. 사용자가 원하는 데이터에 접근이 용이하도록 클라우드 아키텍처 기반의 데이터 관리를 강조한다. ‘전투관리의 분산’은 전투관리자가 특정 센서, 통신망, 데이터 처리에 종속되지 않도록 설계하고 생존성을 보장함으로써 신속한 결심을 보장하기 위한 개념이다. 전투관리를 분산하기 위해서는 데이터와 정보에 대한 신속한 접근 및 제공능력, 노드 간의 회복 탄력성, 적보다 빠르고 유리하게 결심할 수 있는 능력이 필요하다. ‘통합’ 측면에서는 범지구 범위의 작전을 위해 각 사령부 간의 수평적 통합과 전투관리 시스템 간의 수직적 통합을 통한 스톱브 파이프의 제거를 강조한다. 이를 통해 전투원의 적시적인 전투참여를 보장하고 공군과 우주군 간의 통합적인 전투관리로 전역역작전의 수행 능력을 확보한다.

기술 원칙도 세 가지 측면으로 구성된다. 기술 및 운영 관련 솔루션의 지속적인 통합과 제공을

위해 컨테이너화 원칙을 적용한 동시 반복 개발(Concurrent and Iterative Development)을 추진하고, 다양한 컴퓨팅 통합환경에서 개방형 아키텍처와 표준 인터페이스를 적용함으로써 솔루션의 투명한 개발을 보장한다. 또한 모델 기반 시스템 엔지니어링(Model-based Systems Engineering, MBSE)¹⁵⁾을 통해 운영자와 기술자가 협업이 가능한 디지털 엔지니어링 환경에서 솔루션을 개발한다.

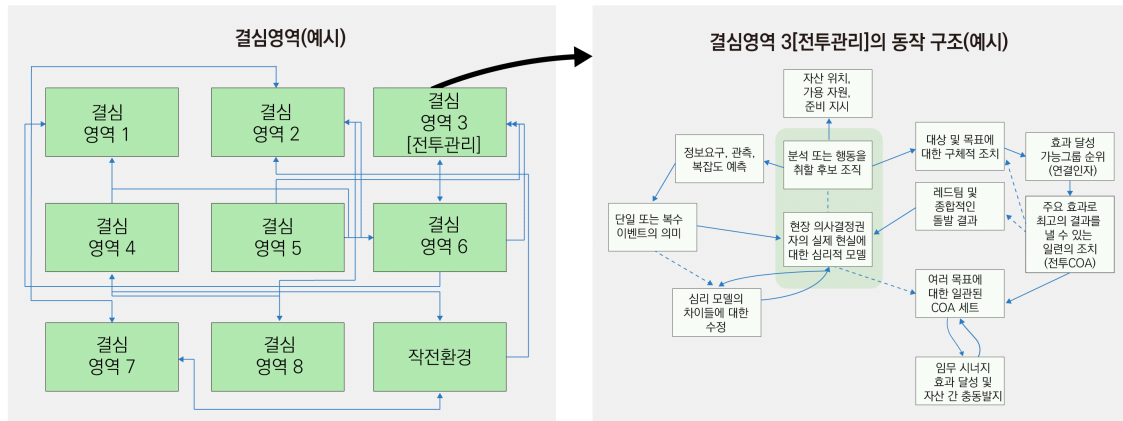
둘째, 임무절차를 기존 체계의 분석과 절차의 조합을 통해서 재구성하였다. 혁신모델(Transformation Model, TM)¹⁶⁾ 방법론을 적용하여 기존의 임무 기능과 작전절차를 해석하였으며, 지휘통제의 9개 기능영역을 1개의 작전환경 요소와 8개의 개념적·추상적인 결심영역으로 분류하고 상관관계를 분석하였다. <그림 2>에서 작전환경 요소, 센서 운용, 임무실행, 정보수집 등 결심영역들의 동작구조와 영향을 기존 임무절차의 분해와 각 단계 간의 관계 정의를 통해 재구성한 것을 볼 수 있다. 예를 들어 결심영역3이 전투관리(Battle Management)에 대한 영역이라고 전제하면, 지휘관 및 현장 의사결정권자의 판단모델과 각종 이벤트 간 관계, 가용 자산 정보 등을 모델링하고 상호 영향성을 규명하기 위한 동작 구조를 정의하는 것이다. 이러한 분류와 재구성은 운영 원칙에서 강조하는 전투관리의 분산과 통합의 원칙을 실제 임무절차에 반영한 결과로 볼 수 있다.

미 공군은 구현을 위한 핵심 방법론으로 앞서 언급한 MBSE 기법을 적용하였다. MBSE의 도입은 기존의 ‘개발 또는 구매 후 시험’ 방식에서 탈피하여 모델링을 통해 선행 검증을 강조한 것으로 볼 수 있다. 미 공군은 장관이 요구하는 “필수작전능력”¹⁷⁾을 확보하기 위해 전투관리모델 검증, 현재 능력과 기술 분석, 그리고 미래 요구능력(To-Be)을 분석하였다. 특히 아키텍처 수준의 모델링을 통해 작전의 구성요소 간 상호작용을 분석하고, 사전에 통합이 필요한 문제를 식별하여 추진 과정의 리스크를 관리하였다.

15) 문서 중심 접근법을 대체하여 모델을 통해 복잡한 시스템을 표현함으로써 요구사항, 동작, 설계, 분석, 확인 및 검증, 유지보수와 폐기 등 수명주기 전 단계에 시스템 엔지니어링을 적용하는 정형화된 방법론(출처: INCOSE SE Vision 2020).

16) 복잡한 업무 절차를 기능 단위로 분해하고 재조합하는 체계적 분석 방법론으로, 기존 체계의 변화와 최적화에 활용된다.

17) 2024년 기준 공군성 장관이 제시한 필수작전능력(DAF 7 Operational Imperatives)은 1. Space order of battle, 2. Operational CJADC2/C3BM, 3. Moving target engagement, 4. Tactical air dominance, 5. Resilient basing, 6. Global strike, 7. Readiness to deploy & fight이다(출처: ASC Conference, 2024. 9.).



<그림 2> 결심영역 구조(예시)

출처: “Model-Based Mission Engineering,” NCSI.com(2023) 재구성

한국형 JADC2와 AI 기술에 대한 고려사항

군사혁신을 위해 공학적 방법으로 전투네트워크를 발전시키려고 한 노력은 오랜 역사를 가진다.¹⁸⁾ 특히 미 공군이 전투네트워크에 관심이 큰 것은 임무계획과 절차에 따라 수행되는 공군작전의 특성상 공학적 관점으로 전투관리를 해석하기가 비교적 용이하고, 센서 및 네트워크와 컴퓨터 기술의 고도화로 전장의 정보가 실시간에 가깝게 수집 및 분석되고 있으며, 지휘관의 의도대로 즉시 작전을 수행할 수 있는 무기체계의 발달로 인해 구현 가능성에 대한 기대가 높아진 데 기인한다. 그러나 전쟁은 개별 작전의 수행과 각 작전의 준비와 실행과정 및 결과 외에도 국제관계, 정치, 경제, 문화 등 여러 요인들이 상호 영향을 주고 받는 유기적이고 복잡한 집합체로 볼 수 있다. 따라서 전투네트워크와 관련한 C3BM 및 ABMS의 추진에 대한 지속적인 추적 관찰과 함께 이러한 시도가 전체 전쟁의 양상에 미치는 내용과 정도, 결과에 대한 분석도 필요하다.

우리 군이 미군의 접근방식에 대해 주목할 점은 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 지휘통제의

18) 초기의 전투네트워크는 1차 세계대전 이전 영국 해군의 ‘워룸’으로 볼 수 있으며, 디지털 컴퓨팅을 통해 전투 네트워크를 구성하고 공학기술을 본격적으로 지휘통제에 접목하기 시작한 대표적 사례는 미 공군의 SAGE(Semi-Automatic Ground Environment, 1954년)이다.

본질을 시스템적 관점에서 해석하고 구조화하는 것이다. 시스템 설계자인 전투원과 엔지니어는 개별 작전의 절차를 계량화하고 상호 영향성을 측정하여 전체 시스템에 미치는 가중치를 산출하고, 시스템 속의 플레이어인 전투관리자는 정해진 규칙에 따라 작전 수행을 위한 기준 지표를 달성하되, 무기체계와 정보분석 등의 기술을 ‘도구로 활용’하는 것이다. 다만 시스템적 관점의 접근방식으로 인해 지휘통제 능력을 발전시키기 위한 노력이 화려한 기술이 난립하는 수많은 미래 전쟁의 시나리오에 매몰되지 않도록 균형을 갖추어야 한다. 이를 위해서는 가장 먼저 작전절차와 지휘통제 기능의 각 단계와 연계성을 분석하여야 한다. 단순 자동화 임무는 각 특성별로 고도화하고, 인식/판단/결심의 단계별로 기술 적용이 필요한 소요에 대한 선택과 검증이 요구된다. 기계와 기계 간(Machine-to-Machine), 인간과 기계 간 디지털 센서정보의 유통 한계를 작전 유형별로 구분하고 실험하여 우리의 능력과 한계를 정확히 식별한 이후에 제도적, 절차적, 기술적 해결 방법을 찾아야 한다.

둘째, 신기술의 도입, 특히 AI 기술을 바라보는 관점이다. 미 공군의 C3BM에서는 AI 기술을 중심으로 지휘통제를 발전시키거나 작전의 양상을 바꾸는 것을 언급하지 않고 있다. AI 기술은 만능이 아니며, 주된 용도는 폭증하는 전장 데이터를 효율적으로 분석하고, 시간적·물리적 한계로 인해 기존에는 확인할 수 없었던 정보를 제공하는 데 있다고 보기 때문이다. 미군의 지도부가 제한된 일부 분야에만 신중하게 AI를 언급하는 것도, 캔달 장관이 책임질 수 없는 AI 기술은 도입하지 않겠다고 언급한 것도 같은 맥락으로 볼 수 있다.¹⁹⁾ 미래 전투능력을 논할 때는 기술관료(technocrat) 중심의 신기술 도입이나 통합이 아닌, 전투원과 작전 중심의 운영 원칙(Operational Principles)이 기술 원칙(Technical Principles)과 균형을 이루어야 한다. 또한, 민간의 검증된 기술이라 할지라도 군이 활용하고자 한다면 더욱 엄격한 검증과정을 거쳐야 한다. 군이 기술을 도입하는 것은 궁극적으로는 기술과 인간, 조직이 조화롭게 공진(共振)²⁰⁾하는 과정이어야 한다. AI에 기반한 기술이나 체계가 군을 혁신하는 것이 아니라, 혁신의 과정에서 AI 기술이 필요한 최소한의 수단으로 판단되면 도입한다는 사고의 정립이 필요하다. “메타인지(metacognition)”²¹⁾에 기반한 현실적 접근, 체계적인 검증과 발전, 그리고 열린 사고와 혁신의 문화가 군사혁신이라는 시대

19) 장관의 이러한 입장은 2023년 9월 공군우주군협회 컨퍼런스의 ‘AI: the Backbone of the DAF Battle Network’ 세션에서 우주군의 John Olson 중장이 언급하였다.

20) 공학적 의미의 고유 진동수와 진폭 및 에너지의 증가 관계에 비유하여 인간 중심의 군 의사결정이라는 고유의 틀에 기술과 조직문화가 보조를 맞추어야 상승효과가 발생한다는 의미로 사용하였다.

21) 사전적 의미는 자신의 사고(own thinking)에 대한 지식과 이해능력을 의미한다(출처: Cambridge Dictionary).

적 과업의 성패를 결정하게 될 것이다.

마지막으로 동맹국의 참여를 적극적으로 추진한다는 점이다. 이미 나토를 비롯한 인도-태평양 지역 동맹국들이 JADC2 추진과정의 성과들을 활용한 훈련에 참가하고 있고, 동맹국의 기술력 있는 민간업체가 컨소시엄의 형태로 참가하는 사실도 주목할 필요가 있다. 우리 군의 참여 입장과 국방과학기술 정책에 따라 CJDAC2(Combined JADC2)에 대한 동맹국 공동체 내에서의 역할과 위상, 한국작전전구(Korea Theater of Operations, KTO)에서의 적용 시기가 정해질 수 있다. 앞서 미군의 JADC2 추진과정과 방법론이 시사하듯 미군과 마찬가지로 우리 군도 작전환경과 절차에 대한 정확한 분석과 절차적, 기술적 해결방안에 대한 지금보다 더 깊은 고민이 필요하다. 이 과정에서 미군의 정책을 단순히 참고하거나 답습하지 않고 동맹국에 대한 그들의 협력계획을 적극적으로 활용하되, 우리 군의 미래 지휘통제능력을 발전시킬 기회로 활용하여야 한다.

그 시작으로 전군 차원으로 새로운 개념의 전투실험을 기획하고 한국형 JADC2 구현을 위한 현재의 능력을 진단하여야 한다. 합참, 연합사, 군이 시행하는 지휘소 연습과 훈련들은 이러한 능력을 점검하는 좋은 기회가 될 수 있다. 여러 작전의 종류와 절차 가운데 결심의 전 영역에 걸쳐 평가할 수 있는 작전을 선정하고 시나리오를 작성하되, 지휘통제 기능과 실제 전장의 상황을 연계하여야 한다. 센서에서부터 결심 및 실행과 분석단계까지 설정한 목표대로 원하는 정보가 정확하게 생성되고 원하는 시간에 유통되는지를 실험하고, 그 결과를 작전 단계별, 상황별로 분석하여 각 요소 간의 상관관계를 도출하는 것이 JADC2 전투실험의 의의이자 우리 군 지휘통제 능력 발전의 기점이 될 것이다.

맺음말

본고에서는 미군의 JADC2 추진을 위한 ABMS의 역할과 구성을 살펴보고, C3BM으로의 발전과 방법론을 분석하였다. 이를 통해 전영역작전과 미래의 지휘통제에 대한 시스템적 접근시각과 구현 방법, AI 등 신기술을 바라보는 관점, 그리고 시사점과 우리 군의 추진방향을 제시하였다.

새로운 기술 자체가 군사력을 건설한다고 보는 것은 군사혁신이라는 큰 담론의 일부분만 강조하는 것이다. 첨단 기술이 주는 환상과 용어의 인플레이션을 경계하여야 한다. 작전의 성패는 각 조직이 어떻게 정보를 가공하고 지식을 생산하며 이를 선별해 지휘관이 어떤 결심을 하느냐에

따라 좌우된다. 그렇기에 군사력과 기술의 관계는 통신, 컴퓨터, AI 알고리즘 등의 기술이 전쟁에 대한 기존의 통념 및 인간관계의 네트워크와 어떻게 상호작용하는가에 대한 관점에서 이해해야 한다. 그 시작은 현재 우리 군의 작전과 지휘통제능력에 대한 메타인지이다. 우리의 능력과 한계를 정확히 파악하고 개선을 위한 노력을 일관되게 유지하여야 혁신이 가능하다.

AI 기술의 적용 여부는 단순히 기술의 첨단화 수준이나 가시적 효과가 아닌, 현재 능력과 절차의 냉정한 분석을 통해 도출해낸 작전 효과와 실현 가능성을 기준으로 판단해야 한다. 현실의 객관적 사실에 입각하여 해당 기술이 꼭 필요한 지점과 장점 및 한계를 명확히 인식하여야 한다. 이 과정에서 우리 군은 끊임없는 자기분석과 혁신의 자세를 유지하되, 전투력의 유지와 발휘라는 본질적 목표를 잃지 않아야 한다. ABMS에 대한 캔달 장관의 비판이나 미 공군의 추진 방법변화와 같은 과감한 리더의 결정이 한국형 전영역작전과 지휘통제 능력을 확보하려는 우리의 현실에서도 반드시 필요하다.

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제2055호(8월18일)	황인빈·남기현·윤자연, 유럽연합 대비태세 2030의 주요 내용과 한국 방산수출에 대한 시사점
제2056호(8월25일)	이재준, 군사 인공지능 개발에서 민간 알고리즘 공급망 구축 필요성
제2057호(9월 1일)	김길남·박태현, 미군의 JADC2 추진을 통해 보는 한국군 지휘통제 발전방향 - 미 공군 ABMS 추진과 AI에 대한 접근방법을 중심으로 -
제2058호(9월 8일)	홍숙지, 사관학교 교육체계 발전 방향에 대한 제언

한국연구재단 등재학술지

『국방정책연구』 투고를 환영합니다

『국방정책연구』는 한국국방연구원에서 연 4회 발행하는 계간지로서 2008년 한국연구재단의 국내학술지 평가에서 2009년 1월 1일부로 등재학술지로 선정된 국방전문학술지입니다.

학계 및 관련 기관 연구자들의 안보·군사 등 국방정책 전반에 관한 원고를 모집하오니, 많은 투고 바랍니다.

원고 종류 안보, 군사, 인력, 군수, 정보화 등 국방정책과 관련된 논문

원고 분량 A4 용지 20~30매 내외(국방정책연구 원고집필요령 참조)

접수 방법 국방정책연구 논문투고시스템 <http://jdpskida.com>

문의 국방정책연구 담당 02-961-1291 / jdps@kida.re.kr

- 다른 곳에 발표되었거나 발표될 예정으로 있는 글이어서는 아니 되며, 순수한 창작 논문이 아닌 경우에는(연구 프로젝트의 요약이나 재정리 등) 그 내용을 밝혀야 합니다.
- 기고된 글은 본지의 편집 방향과 기준에 따라 실리지 않을 수도 있으며, 본지는 기고된 원고의 반환에 대해서 책임지지 않습니다.
- 다음의 원고 집필 요령을 반드시 지켜주시기 바라며, 이를 준수하지 않은 원고는 게재하지 않습니다.